Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES

En la titulación de 25,0 mL de CH_3COOH 0,10 M, ¿cuál es el pH tras agregar 10,0 mL de NaOH 0,10 M?

A) 4,92

B) 4,57

C) 4,74

D) 2,87

E) 1,37

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles**
   HA: 2,5 − 1,0 = 1,5 mmol; A^-: 1,0 mmol.

2. **H-H**
   $4{,}74 + \log(1{,}0/1{,}5) = 4{,}57$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte la razón.

C) Supone media equivalencia.

D) Es el pH inicial.

E) Trata el ácido que sobra como fuerte.

Idea clave. Antes de la equivalencia: amortiguador; usa moles en H-H.